

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

Informe – Actividad entregable Unidad 1

Nombres de estudiantes

Ricardo Alfonso Cardenas Fuentes – 548824

Estructura de Datos

NRC-45-73008

Nombre del tutor: Jose Danilo Sanchez Torres

Ciudad y fecha de entrega

Bogotá D.C 19/07/2026

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Desarrollo
 - 2.1. Fase 1
 - 2.2. Fase 2
 - 2.3. Fase 3
3. Conclusiones
4. Referencias

Introducción

MoviExpress S.A.S. necesita mejorar la gestión de sus envíos, actualmente realizada con planillas y hojas de cálculo. En esta actividad se propone un módulo de software que organice los paquetes por prioridad, represente las rutas entre ciudades y facilite su asignación y seguimiento mediante estructuras de datos adecuadas.

Desarrollo

Fase 1

MoviExpress necesita reemplazar su gestión manual por un módulo que permita registrar, clasificar, buscar y hacer seguimiento a aproximadamente 1.000 paquetes diarios. Cada paquete tendrá un destino, un nivel de prioridad y un estado. Los paquetes no podrán despacharse únicamente por orden de llegada, porque los envíos críticos y urgentes deben atenderse antes que los normales. Además, las ciudades y sus conexiones deberán representarse mediante un grafo no dirigido y ponderado, donde las distancias y condiciones de las rutas permitan calcular recorridos eficientes. El sistema también deberá adaptarse a cambios como cierres viales, cancelaciones o nuevos paquetes.

Fase 2

- **Cola de prioridad:** organiza los paquetes según su urgencia: críticos, urgentes y normales. Dentro de una misma prioridad, se respeta el orden de llegada.
- **Grafo no dirigido y ponderado:** representa las ciudades como nodos, las rutas como aristas y las distancias como pesos. Permite buscar el recorrido más eficiente y modificar conexiones cuando haya cierres viales.
- **Lista enlazada:** organiza la secuencia de paquetes asignados a cada ruta y permite agregar o retirar paquetes cuando existan nuevos envíos, cancelaciones o cambios de planificación.

Flujo

1. Registro del paquete
2. Cola de prioridad
3. Selección de ruta en el grafo
4. Asignación a la lista enlazada de la ruta
5. Entrega o actualización del paquete

Fase 3

Pesudo código:

ALGORITMO GestionarEntregas

INICIO

MIENTRAS existan paquetes por registrar HACER

LEER datos del paquete

INSERTAR paquete en ColaPrioridad según:

Crítico

Urgente

Normal

FIN MIENTRAS

MIENTRAS ColaPrioridad no esté vacía HACER

paquete ← EXTRAER paquete con mayor prioridad

origen ← BodegaCentral

destino ← paquete.ciudadDestino

ruta ← BUSCAR ruta más corta en GrafoCiudades
desde origen hasta destino

SI ruta está disponible ENTONCES

INSERTAR paquete en ListaEnlazada de la ruta

ACTUALIZAR estado del paquete a "Asignado"

SINO

ACTUALIZAR estado del paquete a "Pendiente"

MOSTRAR "No existe una ruta disponible"

FIN SI

FIN MIENTRAS

PARA cada paquete en las listas de rutas HACER

SI paquete fue entregado ENTONCES

ACTUALIZAR estado a "Entregado"

ELIMINAR paquete de la lista activa

SI paquete fue cancelado ENTONCES

ACTUALIZAR estado a "Cancelado"

ELIMINAR paquete de la lista activa

FIN PARA

FIN

Conclusiones

La cola de prioridad facilita atender primero los paquetes críticos y urgentes, el grafo permite representar las ciudades y rutas disponibles, y la lista enlazada ayuda a organizar y modificar la secuencia de entregas.

Además, el pseudocódigo mostró cómo estas estructuras pueden interactuar dentro de un mismo sistema para registrar, clasificar, asignar y actualizar paquetes. Con esta propuesta, la empresa podría reducir errores, mejorar la trazabilidad y responder con mayor rapidez a cambios como cancelaciones, nuevas entregas o interrupciones en las rutas.

Referencias

- GeoGebra. (s. f.). Sumas de Riemann.
<https://www.geogebra.org/m/quqnxtmw>
- WolframAlpha. (s. f.). Antiderivative.
<https://www.wolframalpha.com/input/?i=antiderivative>